

지진 관측 장비의 검정기준에 관한 검사방법(제3조제1항 관련)

I. 실내검정

1. 가속도지진 센서

1.1. 성능검사

1.1.1. 감도 검사

- ① 목적 : 입력 진동에 대해 가속도지진센서의 가속도와 출력전압의 비율을 반복측정하여 센서의 감도 반복성을 검사하기 위함이다.
- ② 적용범위 : 주파수를 1 Hz로 고정하여 가속도지진센서의 가속도와 출력전압의 비율을 측정하여 검사한다.
- ③ 필요 검정설비
 - 가. 진동발생기(수평, 수직)
 - 나. 레이저진동측정기 또는 기준가속도지진센서
 - 다. 멀티미터(전자계측기)
- ④ 검정방법
 - 가. 검정대상 가속도지진센서 X축(Y축, Z축 순서)을 가진기의 가진방향으로 고정하고 수평 조절 한다.
 - 나. 주파수는 1 Hz, 수평방향은 1 m/s^2 , 수직방향은 0.4 m/s^2 로 설정하고 가진하여 출력값(V)을 측정한다.
 - 다. 기준기 가속도와 가속도지진센서 출력값(V)을 3회 측정하고 산술평균하여 가속도지진센서 감도를 산출한다.
 - (가속도지진센서 X축)감도 = 출력값(V)/가속도(m/s^2)
 - 라. 명목감도와 가속도지진센서 감도의 편차를 명목감도 비율로 산출한다.
 - (가속도지진센서 X축)감도비 = ((명목감도-센서감도)/명목감도) × 100
 - 마. 다의 측정을 3회 수행하여 라의 감도비 3개를 산출한다.
 - 바. 마의 감도비 3개의 최댓값과 최솟값의 편차를 구한다.
 - 사. 바의 편차는 감도 검사 공차에 따라 적합성 판정을 한다.
 - 감도비 최댓값과 최솟값 편차(극차)
 - 아. X축, Y축, Z축 순서로 감도 검사를 수행한다.

1.1.2. 주파수응답 검사

- ① 목적 : 가속도지진센서의 측정 가능한 주파수 대역에서 평활한 주파수 응답 반응을 검사하기 위함이다.
- ② 적용범위 : 가속도지진센서의 1 Hz ~ 20 Hz의 범위를 검사한다.

③ 필요 검정설비

- 가. 진동발생기(수평, 수직)
- 나. 레이저진동측정기 또는 기준가속도지진센서
- 다. 멀티미터(전자계측기)

④ 검정방법

- 가. 검정대상 가속도지진센서 X축(Y축, Z축 순서)을 가진기의 가진방향으로 고정하고 수평 조절 한다.
- 나. 주파수는 1 Hz에서 수평방향은 1 m/s^2 · 수직방향은 0.4 m/s^2 로 설정하고, 2 Hz, 4 Hz, 8 Hz, 16 Hz, 20 Hz에서 수평 · 수직 방향 모두 1 m/s^2 로 설정하고 가진하여 출력값(V)을 측정한다.
- 다. 기준기 가속도와 가속도지진센서 출력값(V)을 3회 측정하고 산술평균하여 가속도지진센서 감도를 산출한다.
 - (가속도지진센서 X축)감도 = 출력값(V)/가속도(m/s^2)
- 라. 명목감도와 가속도지진센서 감도의 편차를 명목감도 비율로 산출한다.
 - (가속도지진센서 X축)감도비 = ((명목감도-센서감도)/명목감도) × 100
- 마. 주파수를 1 Hz, 2 Hz, 4 Hz, 8 Hz, 16 Hz, 20 Hz의 순서로 감도비를 산출한다.
- 바. 1 Hz ~ 20 Hz에서 측정된 감도비 최댓값과 최솟값의 편차를 구한다.
- 사. 바의 편차는 감도 검사 공차에 따라 적합성 판정을 한다.
 - 주파수응답 최댓값과 최솟값 편차(극차)
- 아. X축, Y축, Z축 순서로 주파수응답 검사를 수행한다.

1.1.3. 선형성 검사

- ① 목적 : 낮은 가속도 수준에서부터 최대가속도까지 입력가속도와 출력전압 사이의 비례관계의 정도를 검사하기 위함이다.
- ② 적용범위 : 가속도지진센서의 0.25 g, 0.5 g, 1 g, 2 g, 4 g의 범위를 검사한다.
- ③ 필요 검정설비
 - 가. 진동발생기(수평, 수직)
 - 나. 레이저진동측정기 또는 기준가속도지진센서
 - 다. 멀티미터(전자계측기)
 - 라. 경사계(수평에서 기울임 각도를 켈 수 있는 기기)
- ④ 검정방법
 - 가. 검정대상 가속도지진센서를 가진방향으로 고정하고 수평조절 한다.
 - 나. 주파수는 8 Hz로 고정하여 측정한다.
 - 다. 센서의 최대 가속도값의 10 % 이하 가속도 1점, 90 % 이상 가속도 1점, 10 % 초과 ~ 90 % 미만 범위의 가속도 3점, 총 5점을 측정한다(다만, 2 g, 4 g 센서는 1 g 가속도지진센서 설정방법에 따른다).
 - 라. 가속도가 낮은 검정점(총 5점)부터 기준기 가속도와 가속도지진센서 출력값(V)을 3회 측정하고 산술평균하여 가속도지진센서 감도를 산출한다.

- (가속도지진센서 X축)감도 = 출력값(V)/가속도(m/s^2)
- 마. 가속도 5점에 대해 낮은 가속도에서 높은 가속도 순서로 측정한다.
- 바. 라에서 산출된 감도 5개 중 최대인 감도(이하 최대감도라 한다)를 구하고, 최대감도에서 각각 산출한 감도 차이를 5개 구하여, 최대감도로 나눈 값을 백분율로 나타낸다.
- (가속도지진센서 X축)감도비(기차) = ((최대감도-감도)/최대감도) × 100
- 사. 바에서 산출한 감도비 5개는 선형성 검사 공차에 따라 적합성 판정을 한다.
- 아. X축, Y축, Z축 순서로 선형성 검사를 수행한다.

1.1.4. 입출력반응 검사

- ① 목적 : 가속도지진센서의 검증코일을 이용한 인가전압과 출력전압을 비교하여 정상적인 출력값을 유지하고 있는지를 검사하기 위함이다.
- ② 적용범위 : 가속도지진센서의 기준인가전압과 출력 전압비율을 검사한다.
- ③ 필요 검정설비
 - 가. 전압표준기(또는 전원공급기)
 - 나. 함수발생기
 - 다. 멀티미터(전자계측기)
- ④ 검정방법
 - 가. 가속도지진센서의 검증코일에 기준전압을 인가한다.
 - 나. 가속도지진센서의 전압출력값(V)을 측정한다.
 - 다. 출력값(V)을 3회 측정하고 산술평균하여 반응비율을 산출한다.
 - 반응비율(기차): 산술평균 출력값/기준값 × 100
 - 라. 다의 반응비율은 가속도지진센서의 입출력반응 검사 공차에 따라 적합성 판정을 한다.
 - 마. X축, Y축, Z축 순서로 반응비율을 산출한다.

1.2. 구조 검사

- ① 목적 : 가속도지진센서가 제조되었을 때 각각의 구조가 규격에 적합하도록 만들어져 있는가를 검사하기 위함이다. 또한 기기의 식별을 명확히 표시하였는가를 확인하기 위함이다.
- ② 적용범위 : 수평계, 수평조절기, 방위표시, 명목감도 및 일련번호 표시, 재질, 검증코일, 출력 방식, 방향표시와 출력전압의 $+$, $-$ 일치 여부를 검사한다.
- ③ 필요 검정설비
 - 가. 경사계
 - 나. 멀티미터(전자계측기)
 - 다. 각도기
- ④ 검정방법과 적합 조건
 - 가. 수평계, 수평조절 구조에 따라 적합성 판정을 한다.(시추형 제외)
 - 수평계 부착 여부(○, ×)
 - 수평조절 기능 여부(○, ×)
 - 나. 방향 표시 유무에 따라 적합성 판정을 한다.
 - 수평축에 대하여 방향 표시 또는 구조(시추공 홈)가 있어야 한다(○, ×).
 - 다. 명목감도 및 일련번호 표시 유무에 따라 적합성 판정을 한다.
 - 가속도지진센서의 표면에 명목감도와 일련번호가 표시되어 있어야 한다(○, ×).
 - 라. 재질 상태에 따라 적합성 판정을 한다.
 - 재질은 금속재 또는 단단한 재질이나 동등 이상의 재료로 한다(○, ×).
 - 도금 및 도장상태가 양호해야 한다(○, ×).
 - 마. 검증코일 구조에 따라 적합성 판정을 한다.
 - 가속도지진센서의 내부에 검증 코일이 별도로 구성되어 있어야 하고 검증코일 입력포트가 있어야 하며 전압을 인가하여 응답을 확인할 수 있어야 한다(○, ×).
 - 바. 출력방식 구조에 따라 적합성 판정을 한다.
 - 차동출력 방식으로 구성되어 있어야 한다(○, ×).
 - 사. 방향표시와 출력전압의 $+$, $-$ 일치 여부에 따라 적합성 판정을 한다.
 - 가속도지진센서의 축 표시 방향으로 $+ 90^\circ$ (방향표시가 위쪽으로) 방향으로 기울일 경우 전압이 $+$ 로 출력되어야 한다(○, ×).

1.3. 기능 검사

- ① 목적 : 가속도지진센서가 원활히 작동하고 규격대로 기능을 다하는지 검사하기 위함이다.
- ② 적용범위 : 명목감도와 측정감도 편차, 3축 성분을 검사한다.
- ③ 필요 검정설비 : 지진기록계
- ④ 검정방법
 - 가. 명목감도와 측정감도 편차를 명목감도 비율로 산출하여 적합성 판정을 한다.
 - 측정감도는 1.1.1.의 감도 3개 산술평균이다.
 - 편차 3% 이하 여부(○, ×)
 - 나. 축성분 기능을 검사한다.

- 축성분(1축, 2축, 3축)별로 전압(V)으로 출력되어야 한다(1축(), 2축(), 3축()).

2. 속도지진센서

2.1. 성능검사

2.1.1. 감도 검사

- ① 목적 : 입력 진동에 대해 속도지진센서의 속도와 출력전압의 비율을 반복 측정하여 센서의 감도 반복성을 검사하기 위함이다.
- ② 적용범위 : 주파수를 1 Hz로 고정하여 속도지진센서의 속도와 출력전압의 비율을 측정하여 검사한다.
- ③ 필요 검정설비
 - 가. 진동발생기(수평, 수직)
 - 나. 레이저진동측정기 또는 기준속도지진센서
 - 다. 멀티미터(전자계측기)
- ④ 검정방법
 - 가. 검정대상 속도지진센서 X축(Y축, Z축 순서)을 가진기의 가진방향으로 고정하고 수평조절한다.
 - 나. 주파수는 1 Hz, 속도는 최대 속도값의 50% 이하로 설정하고 가진하여 출력값(V)을 측정한다(단주기 속도지진센서는 주파수 4 Hz로 설정).
 - 다. 기준기 속도와 속도지진센서 출력값(V)을 3회 측정하고 산술평균하여 속도지진센서 감도를 산출한다.
 - (속도지진센서 X축)감도 = 출력값(V)/속도(mm/s)
 - 라. 명목감도와 속도지진센서 감도의 편차를 명목감도 비율로 산출한다.
 - (속도지진센서 X축)감도비 = ((명목감도-센서감도)/명목감도) × 100
 - 마. 다의 측정을 3회 수행하여 라의 감도비 3개를 산출한다.
 - 바. 마의 감도비 3개의 최댓값과 최솟값의 편차를 구한다.
 - 사. 바의 편차는 감도 검사 공차에 따라 적합성 판정을 한다.
 - 감도비 최댓값과 최솟값 편차(극차)
 - 아. X축, Y축, Z축 순서로 감도 검사를 수행한다.

2.1.2. 주파수응답 검사

- ① 목적 : 속도지진센서의 최저주파수와 최고주파수 사이의 주파수 대역에서 평활한 주파수 응답 반응을 검사하기 위함이다.
- ② 적용범위 : 속도지진센서의 0.1 Hz ~ 8 Hz의 범위를 검사한다.
- ③ 필요 검정설비
 - 가. 진동발생기(수평, 수직)
 - 나. 레이저진동측정기 또는 기준속도지진센서
 - 다. 멀티미터(전자계측기)

④ 검정방법

- 가. 검정대상 속도지진센서 X축(Y축, Z축 순서)을 가진기의 가진방향으로 고정하고 수평조절한다.
- 나. 주파수는 0.1 Hz, 속도는 최대 속도값의 50 % 이하로 설정하고 가진하여 출력값(V)을 측정한다(단주기 속도지진센서는 주파수 4 Hz로 설정).
- 다. 기준기 속도와 속도지진센서 출력값(V)을 3회 측정하고 산술평균하여 속도지진센서 감도를 산출한다.
- (속도지진센서 X축)감도 = 출력값(V)/속도(mm/s)
- 라. 명목감도와 속도지진센서 감도의 편차를 명목감도 비율로 산출한다.
- (속도지진센서 X축)감도비 = ((명목감도-센서감도)/명목감도) × 100
- 마. 주파수를 0.1 Hz, 0.4 Hz, 1 Hz, 2 Hz, 4 Hz, 8 Hz의 순서로 감도비를 산출한다(단주기 속도지진센서 주파수 4 Hz, 6 Hz, 8 Hz, 10 Hz, 12 Hz, 16 Hz).
- 바. 0.1 Hz ~ 8 Hz에서 측정된 감도비 최댓값과 최솟값의 편차를 구한다.
- 사. 바의 편차는 감도 검사 공차에 따라 적합성 판정을 한다.
- 주파수응답 최댓값과 최솟값 편차(극차)
- 아. X축, Y축, Z축 순서로 주파수응답 검사를 수행한다.

2.1.3. 선형성 검사

- ① 목적 : 낮은 속도 수준에서부터 최대속도까지 입력속도와 출력전압 사이의 비례관계의 정도를 검사하기 위함이다.
- ② 적용범위 : 속도지진센서의 최소속도에서 최대속도의 범위를 검사한다
- ③ 필요 검정설비
- 가. 진동발생기(수평, 수직)
- 나. 레이저진동측정기 또는 기준속도지진센서
- 다. 멀티미터(전자계측기)
- ④ 검정방법
- 가. 검정대상 속도지진센서 X축(Y축, Z축 순서)을 가진기의 가진방향으로 고정하고 수평조절한다.
- 나. 주파수는 1 Hz로 고정하여 측정한다(단주기 속도지진센서는 4 Hz).
- 다. 센서의 최대 속도값의 10 % 이하 속도 1점, 80 % 이상 속도 1점, 10 % 초과 ~ 80 % 미만 범위의 속도 3점, 총 5점을 측정한다.
- 라. 속도가 낮은 검정점(총 5점)부터 기준기 속도와 속도지진센서 출력값(V)을 3회 측정하고 산술평균하여 속도지진센서 감도를 산출한다.
- (속도지진센서 X축)감도 = 출력값(V)/속도(mm/s)
- 마. 속도 5점에 대해 낮은 속도에서 높은 속도 순서로 측정한다.
- 바. 라에서 산출된 감도 5개 중 최대인 감도(이하 최대감도라 한다)를 구하고, 최대감도에서 각각 산출한 감도 차이를 5개 구하여, 최대감도로 나눈 값을 백분율로 나타낸다.
- (속도지진센서 X축)감도비(기차) = ((최대감도-감도)/최대감도) × 100

사. 바에서 산출한 감도비 5개는 선형성 검사 공차에 따라 적합성 판정을 한다.
아. X축, Y축, Z축 순서로 선형성 검사를 수행한다.

2.1.4. 입출력반응 검사

- ① 목적 : 속도지진센서의 검증코일을 이용한 인가전압과 출력전압을 비교하여 정상적인 출력값을 유지하고 있는지를 검사하기 위함이다.
- ② 적용범위 : 속도지진센서의 기준인가전압과 출력 전압비율을 검사한다.
- ③ 필요 검정설비
 - 가. 전압표준기(또는 전원 공급기)
 - 나. 함수발생기
 - 다. 멀티미터(전자계측기)
- ④ 검정방법
 - 가. 속도지진센서의 검증코일에 기준전압을 인가한다.
 - 나. 속도지진센서의 전압출력값(V)을 측정한다.
 - 다. 출력값(V)을 3회 측정하고 산술평균하여 반응비율을 산출한다.
 - 반응비율(기차): 산술평균 출력값/기준값 $\times 100$
 - 라. 다의 반응비율은 속도지진센서의 입출력반응 검사 공차에 따라 적합성 판정을 한다.
 - 마. X축, Y축, Z축 순서로 반응비율을 산출한다.

2.2. 구조 검사

- ① 목적 : 속도지진센서가 제조되었을 때 각각의 구조가 규격에 적합하도록 만들어져 있는가를 검사하기 위함이다. 또한 기기의 식별을 명확히 표시하였는가를 확인하기 위함이다.
- ② 적용범위 : 수평계, 수평조절기, 방위표시, 명목감도 및 일련번호 표시, 재질, 검증코일, 출력방식을 검사한다.
- ③ 필요 검정설비
 - 가. 경사계
 - 나. 멀티미터(전자계측기)
 - 다. 각도기
- ④ 검정방법과 적합 조건
 - 가. 수평계, 수평조절 구조에 따라 적합성 판정을 한다(시추형 제외).
 - 수평계 부착 여부(○, ×)
 - 수평조절 기능 여부(○, ×)
 - 나. 방향 표시 유무에 따라 적합성 판정을 한다.
 - 수평축에 대하여 방향 표시 또는 구조(시추공 홈)가 있어야 한다(○, ×).
 - 다. 명목감도 및 일련번호 표시 유무에 따라 적합성 판정을 한다.
 - 속도지진센서의 표면에 명목감도와 일련번호가 표시되어 있어야 한다(○, ×).
 - 라. 재질 상태에 따라 적합성 판정을 한다.
 - 재질은 금속재 또는 단단한 재질이나 동등 이상의 재료로 한다(○, ×).

- 도금 및 도장상태가 양호해야 한다(○, ×).
- 마. 검증코일 구조에 따라 적합성 판정을 한다.
 - 속도지진센서의 내부에 검증 코일이 별도로 구성되어 있어야 하고 검증코일 입력포트가 있어야 하며 전압을 인가하여 응답을 확인할 수 있어야 한다(○, ×).
- 바. 출력방식 구조에 따라 적합성 판정을 한다.
 - 차동출력 방식으로 구성되어 있어야 한다(○, ×).

2.3. 기능 검사

- ① 목적 : 속도지진센서가 원활히 작동하고 규격대로 기능을 다하는지 검사하기 위함이다.
- ② 적용범위 : 명목감도와 측정감도 편차, 3축 성분, 클립레벨, 센서 중심 기능의 적정 여부를 검사한다.
- ③ 필요 검정설비 : 지진기록계
- ④ 검정방법
 - 가. 명목감도와 측정감도 편차를 명목감도 비율로 산출하여 적합성 판정을 한다.
 - 측정감도는 2.1.1.의 감도 3개 산술평균이다.
 - 편차 3% 이하 여부(○, ×)
 - 나. 축성분 기능을 검사한다.
 - 축성분(1축, 2축, 3축)별로 전압(V)으로 출력되어야 한다(1축(), 2축(), 3축()).
 - 다. 클립레벨 측정값에 따라 적합성 판정을 한다.
 - 2.1.3. 선형성 검사의 80 % 이상에서의 측정값 이상 유무(○, ×)
 - 라. 속도지진센서 매스 중심 기능에 따라 적합성 판정을 한다.
 - 제어장치로 매스의 센터 맞춤 기능 또는 지진기록계로 매스의 위치 확인이 가능해야 한다(○, ×).

3. 지진기록계

3.1. 성능 검사

3.1.1. 시각오차 검사

- ① 목적 : 지진기록계에 저장된 자료의 측정 시각과 표준시각과의 차이를 검사하기 위함이다.
- ② 적용범위 : 지진기록계의 채널별 자료저장 시각을 검사한다.
- ③ 필요 검정설비
 - 가. 위성항법장치(GPS)수신기
 - 나. 시각동기화장치
 - 다. 원자시계
- ④ 검정방법
 - 가. 기준 시각 발생장치에서 출력되는 정현파 신호를 지진기록계 입력단에 일괄 입력한다.
 - 나. 지진기록계에 100분 이상의 자료를 획득한 후 저장한다.
 - 다. 시간, 주파수, 축성분(1축, 2축, 3축)을 선택하여 정현파의 그래프의 정상상태를 확인한다.

라. 기준 시각(UTC) 신호와 지진기록계의 신호 시각오차를 측정한다.

마. 라의 시각오차는 검사 공차에 따라 적합성 판정을 한다.

3.1.2. 전압안정도 검사

3.1.2.1. 자체잡음 검사

① 목적 : 지진기록계에 존재하는 전자, 기계적인 잡음을 검사하기 위함이다.

② 적용범위 : 지진기록계의 최저 전압을 검사한다.

③ 필요 검정설비

가. 전압표준기

나. 지진기록계

다. 함수발생기

라. 멀티미터(전자계측기)

④ 검정방법

가. 지진기록계 입력단자에 저항을 일괄 연결하여 단락시킨 후 전압을 측정한다.

나. 가의 전압은 자체잡음 검사 공차에 따라 적합성 판정을 한다.

3.1.2.2. 클립레벨 검사

① 목적 : 지진기록계의 측정 가능한 최대 출력전압의 정확도를 검사하기 위함이다.

② 적용범위 : 지진기록계의 출력 범위를 검사한다.

③ 필요 검정설비

가. 전압표준기

나. 지진기록계

다. 함수발생기

라. 멀티미터(전자계측기)

④ 검정방법

가. 지진기록계 입력단에 AC 전압을 일괄 연결하여 최대출력의 110%의 값을 인가시킨다.

나. 지진기록계의 AC 전압을 측정한다.

다. 나.의 전압은 클립레벨 검사 공차에 따라 적합성 판정을 한다.

- 클립레벨(기차): $\text{전압측정값} / \text{최대출력전압} \times 100$

3.1.3. 선형성(이득) 검사

① 목적 : 지진기록계의 입력전압에 대한 출력전압의 정확도를 검사하기 위함이다.

② 적용범위 : 지진기록계의 최대입력전압의 10% ~ 100%의 범위를 검사한다.

③ 필요 검정설비

가. 전압표준기

나. 지진기록계

다. 함수발생기

라. 멀티미터(전자계측기)

④ 검정방법

- 가. 지진기록계 입력단에 기준 주파수로 설정된 AC 전압을 일괄 연결한다.
- 나. 검정점은 지진기록계 최대 입력전압의 10 %, 50 %, 100 %의 순서로 전압을 측정한다.
- 다. 각 검정점별로 인가전압과 지진기록계의 전압 측정값의 비율을 산출한다.
- 라. 다의 편차는 전압선형성 검사 공차에 따라 적합성 판정을 한다.
 - 검정점별 비율(기차): $(\text{인가전압}-\text{전압측정값})/\text{인가전압} \times 100$

3.2. 구조 검사

- ① 목적 : 지진기록계가 제조되었을 때 각각의 구조가 규격에 적합하도록 만들어져 있는가를 검사하기 위함이다.
- ② 적용범위 : 채널 수, 위성항법장치(GPS)안테나, 함체 재질을 검사한다.
- ③ 필요 검정설비
 - 가. 전압표준기
 - 나. 지진기록계
 - 다. 함수발생기
 - 라. 멀티미터(전자계측기)
- ④ 검정방법과 적합 조건
 - 가. 채널 수를 검사한다.
 - 축(1축, 2축, 3축)별로 채널에서 전압이 출력되어야 한다(1축 3채널(), 2축 6채널(), 3축 9채널())
 - 나. 위성항법장치(GPS)안테나 연결 여부에 따라 적합성 판정을 한다.
 - 지진기록계와 위성항법장치안테나를 연결하여 시각동기화를 확인한다(○, ×).
 - 다. 함체 재질에 따라 적합성 판정을 한다.
 - 재질은 금속재 또는 단단한 재질이나 동등 이상의 재료로 한다(○, ×).
 - 도금 및 도장상태가 양호해야 한다(○, ×).

3.3. 기능 검사

- ① 목적 : 지진기록계가 원활히 작동하고 규격대로 기능을 다하는지 검사하기 위함이다.
- ② 적용범위 : 디지털변환비트(bit), 샘플링, 센서신호 응답, 연속관측자료 차이 유무를 검사한다.
- ③ 필요 검정설비
 - 가. 전압표준기
 - 나. 지진기록계
 - 다. 함수발생기
 - 라. 멀티미터(전자계측기)
- ④ 검정방법
 - 가. 디지털변환비트(bit)을 확인하여 기록한다.
 - 디지털변환비트(bit) 수는 지진기록계에 최대 입력전압을 인가하여 지진기록계에서 출력되는 카운트값(counts)을 확인한다.
 - 비트수(n)는 $n = 1 + \log_2(counts)$ 로 산출한다.
 - 나. 샘플링에 따라 적합성 판정한다.
 - 다중샘플링자료는 지진기록계에 센서를 연결하여 100회/초, 20회/초 자료가 저장되었는지 확인한다(○, ×).
 - 다. 센서신호 응답에 따라 적합성 판정한다.
 - 가속도지진센서 또는 속도지진센서를 연결하여 지진기록계의 출력전압을 확인한다(○, ×).

라. 연속관측자료 차이 유무에 따라 적합성 판정한다.

- 지진기록계에 저장된 자료의 역전, 손실 및 중복 없이 12시간 동안 저장자료를 확인한다 (○, ×).

II. 현장검정

1. 가속도지진 센서

1.1. 성능 검사

1.1.1. 감도 검사(지표형)

- ① 목적 : 실내검정 받은 가속도지진센서가 현장에서 운영되면서 감도를 유지하고 있는가를 확인하는 작업이며, 진동발생시 가속도지진센서의 가속도와 출력전압의 비율을 반복측정하여 감도 반복성을 검사하기 위함이다.
- ② 적용범위 : 주파수를 4 Hz로 고정하여 가속도지진센서의 가속도와 출력전압의 비를 검사한다.
- ③ 필요 검정설비
 - 가. 이동식 진동발생기(수평, 수직)
 - 나. 기준가속도지진센서
 - 다. 전압표준기(또는 전원공급기)
 - 라. 함수발생기
 - 마. 멀티미터(전자계측기)
- ④ 검정방법
 - 가. 기준가속도지진센서와 검정대상 가속도지진센서 X축을 가진기의 가진방향으로 고정하고 수평조절 한다.
 - 나. 주파수는 4 Hz로 설정하고 가진하여 기준가속도지진센서와 가속도지진센서 출력값(V)을 측정한다.
 - 다. 기준가속도지진센서와 가속도지진센서 출력값(V)을 3회 측정하고 산술평균하여 가속도지진센서 감도를 산출한다.
 - (가속도지진센서 X축)감도 = 출력값(V)/가속도(m/s^2)
 - 라. 명목감도와 가속도지진센서 감도의 편차를 명목감도 비율로 산출한다.
 - (가속도지진센서 X축)감도비 = ((명목감도-센서감도)/명목감도) × 100
 - 마. 다의 측정을 3회 수행하여 라의 감도비 3개를 산출한다.
 - 바. 마의 감도비 3개의 최댓값과 최솟값의 편차를 구한다.
 - 사. 바의 편차는 현장검정 감도 검사 공차에 따라 적합성 판정을 한다.
 - 감도비 최댓값과 최솟값 편차(극차)
 - 아. X축, Y축, Z축 순서로 감도 검사를 수행한다.
 - 자. 지표형 가속도지진센서의 감도 검사가 불가능한 경우 임출력반응 검사로 대체한다.

1.1.2. 입출력반응 검사

- ① 목적 : 가속도지진센서의 검증코일을 이용한 인가전압과 출력전압을 비교하여 정상적인 출력값을 유지하고 있는지를 검사하기 위함이다.
- ② 적용범위 : 가속도지진센서의 기준인가전압과 출력 전압비율을 검사한다.
- ③ 필요 검정설비
 - 가. 전압표준기(또는 전원공급기)
 - 나. 함수발생기
 - 다. 멀티미터(전자계측기)
- ④ 검정방법
 - 가. 가속도지진센서의 검증코일에 기준전압을 인가한다.
 - 나. 가속도지진센서의 전압출력값(V)을 측정한다.
 - 다. 출력값(V)을 3회 측정하고 산술평균하여 반응비율을 산출한다.
 - 반응비율(기차): $\text{산술평균 출력값} / \text{기준값} \times 100$
 - 라. 다의 반응비율은 가속도지진센서 입출력반응 검사 공차에 따라 적합성 판정을 한다.
 - 마. X축, Y축, Z축 순서로 반응비율을 산출한다.

2. 속도지진센서

2.1. 성능 검사

2.1.1. 입출력반응 검사

- ① 목적 : 속도지진센서의 검증코일을 이용한 인가전압과 출력전압을 비교하여 정상적인 출력값을 유지하고 있는지를 검사하기 위함이다.
- ② 적용범위 : 속도지진센서의 기준인가전압과 출력 전압비율을 검사한다.
- ③ 필요 검정설비
 - 가. 전압표준기(또는 전원공급기)
 - 나. 함수발생기
 - 다. 멀티미터(전자계측기)
- ④ 검정방법
 - 가. 속도지진센서의 검증코일에 기준전압을 인가한다.
 - 나. 속도지진센서의 전압출력값(V)을 측정한다.
 - 다. 출력값(V)을 3회 측정하고 산술평균하여 반응비율을 산출한다.
 - 반응비율(기차): $\text{산술평균 출력값} / \text{기준값} \times 100$
 - 라. 다의 반응비율은 속도지진센서 입출력반응 검사 공차에 따라 적합성 판정을 한다.
 - 마. X축, Y축, Z축 순서로 반응비율을 산출한다.

3. 지진기록계

3.1. 성능 검사

3.1.1. 시각오차 검사

- ① 목적 : 지진기록계에 저장된 자료의 측정 시각과 표준시각과의 차이를 검사하기 위함이다.
- ② 적용범위 : 지진기록계의 채널별 자료저장 시각을 검사한다.
- ③ 필요 검정설비
 - 가. 위성항법장치(GPS)수신기
 - 나. 시각동기화장치
 - 다. 이동식 원자시계
 - 라. 기준지진기록계
- ④ 검정방법
 - 가. 기준 시각 발생장치에서 출력되는 정현파 신호를 지진기록계 입력단에 일괄 입력한다.
 - 나. 지진기록계에 30분 이상의 자료를 획득한 후 저장한다.
 - 다. 시간, 주파수, 축성분(1축, 2축, 3축)을 선택하여 정현파의 그래프의 정상상태를 확인한다.
 - 라. 기준 시각(UTC) 신호(또는 기준지진기록계 신호)와 지진기록계의 신호 시각오차를 측정한다.
 - 마. 라의 시각오차는 검사 공차에 따라 적합성 판정을 한다.

3.1.2. 전압안정도 검사

3.1.2.1. 자체잡음 검사

- ① 목적 : 지진기록계에 존재하는 전자, 기계적인 잡음을 검사하기 위함이다.
- ② 적용범위 : 지진기록계의 최저 전압을 검사한다.
- ③ 필요 검정설비
 - 가. 전압표준기
 - 나. 함수발생기
 - 다. 멀티미터(전자계측기)
- ④ 검정방법
 - 가. 지진기록계 입력단자에 저항을 일괄 연결하여 단락시킨 후 전압을 측정한다.
 - 나. 가의 전압은 현장검정 자체잡음 검사 공차에 따라 적합성 판정을 한다.

3.1.2.2. 클립레벨 검사

- ① 목적 : 지진기록계의 측정 가능한 최대 출력전압의 정확도를 검사하기 위함이다.
- ② 적용범위 : 지진기록계의 출력 범위를 검사한다.
- ③ 필요 검정설비
 - 가. 전압표준기
 - 나. 함수발생기
 - 다. 멀티미터(전자계측기)
- ④ 검정방법
 - 가. 지진기록계 입력단에 전압을 일괄 연결하여 최대출력의 110 %의 값을 인가시킨다.

나. 지진기록계의 전압을 측정한다.

다. 나의 전압은 현장검정 클립레벨 검사 공차에 따라 적합성 판정을 한다.

- 클립레벨(기차): 전압측정값/최대출력전압 × 100

3.1.3. 선형성(이득) 검사

① 목적 : 지진기록계의 입력전압에 대한 출력전압의 정확도를 검사하기 위함이다.

② 적용범위 : 지진기록계의 입력전압의 10 % ~ 100 %의 범위를 검사한다.

③ 필요 검정설비

가. 전압표준기

나. 지진기록계

다. 함수발생기

라. 멀티미터(전자계측기)

④ 검정방법

가. 지진기록계 입력단에 기준 주파수로 설정된 AC 전압을 일괄 연결한다.

나. 검정점은 지진기록계 최대 입력전압의 10 %, 50 %, 100 %의 순서로 전압을 측정한다.

다. 각 검정점별로 인가전압과 지진기록계의 전압 측정값의 비율을 산출한다.

라. 다의 편차는 현장검정 전압선형성 검사 공차에 따라 적합성 판정을 한다.

- 검정점별 비율(기차): (인가전압-전압측정값)/인가전압 × 100